第一章 绪论

1.1 中小尺度天气及其重要性

中尺度 **中α尺度**：200-2000km，例如**梅雨锋、台风**等。
中β尺度：20-200km，维持 3 小时-1 天，例如**对流系统**等。
中γ尺度：2-20km，维持 30 分钟~3 小时，例如**雷暴对流单体**等。其所带来的影响较大。
中尺度研究范围包括从**小尺度系统**（龙卷等）到**中β尺度**的系统。

天气特征 发展速度快、局地性强、破坏性大、分布广泛、发生频繁。

重要性 ① 我国是世界上受到气象灾害影响最严重的国家之一，种类多、影响范围广、发生频率高。
② 1984-2021 年，中国因气象灾害平均每年 3274 人死亡失踪，直接经济损失 2175 亿元。
③ 2024 年，我国自然灾害导致的直接经济损失为 4011.1 亿元。

传统分析 观测→资料收集→填图→手工绘图→过程分析→主观天气预报

数值分析 观测→资料收集→填入电脑→资料初始化→模式模拟→客观再现历史或预报未来天气

1.2 国内外中尺度数值模式

主要中心 ① **欧洲中期天气预报中心 ECMWF**
② 美国国家环境预报中心 NCEP、美国国家海洋和大气管理局 NOAA、美国国家大气研究中心 NCAR（WRF 开发单位）、美国国家气象局 NMSs
③ 英国 Met Office、德国 DWD 等
④ 加拿大 CMC、中国 CMA、日本 JMA、韩国 KMA、澳大利亚 BOM 等其他国家

WRF 美国大气研究中心 NCAR 研发，联合国家环境预报中心 NCEP 多单位联合发展，其前身为 MM5 模式非静力平衡、高分辨率的中尺度数值模式，模式重点考虑从云尺度到天气尺度等重要天气的模拟和预报，模式结合先进的数值方法和资料同化技术，采用经过改进的物理过程方案。
其按照动力框架可以分为 ARW（由 MM5 发展而来，多用于研究）和 NMM（由 Eta 发展，用于业务）

ERA(η) 美国国家环境预报中心 NCEP 用于**业务**预报。

MPAS 美国阿拉莫斯国家实验室和国家大气研究中心设计的**跨尺度**预报模式。包括海洋和陆地冰模型 MPAS-O 和大气模型 MPAS-A，是全可压缩的非静力模式，水平方向上使用非结构化的 Voronoi 网格（主要是六边形、五边形和七边形网格，允许球体离散化和局部加密）。

RAMS 美国科罗拉多州立大学研发的**区域**大气模拟系统。

ARPS 美国俄克拉荷马大学研发的区域预报系统。

1.3 我国数值模式的发展

GRAPES ***Global Assimilation and Prediction System***，中国全球/区域同化预报系统。GRAPES 是全球与区域一体化模式，可作为 GRAPES_GFS 全球模式应用，可以作为 GRAPES-meso 作为中尺度模式。现在称为 **CMA 地球系统**。

模式系列 **CMA-RA** 再分析模式（过去几十年）、**CMA-MESO** 短临和快速循环 0-12 小时、**CMA-MESO/TYM/REPS** 短期 0-72 小时、**CMA-GFS** 中期 3-10 天、**CMA-GEPS** 长期 10-15 天、**CMA-CPSv3** 延伸期-次季节预测 15-60 天、**CMA-CPSv3** 季节预测 1-13 个月、**CMA-ESM/CSM** 上百年气候变化。